

2017年度
広島女学院中学校入学試験

算 数

50分／120点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は1ページから8ページまであります。
試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、
名前を解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

5. ある規則で、次のように分数を並べていきます。

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{5}, \frac{6}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

このとき、次の間に答えなさい。

(1) $\frac{1}{10}$ は最初から何番目に並んでいますか。また、 $\frac{1}{10}$ の次に並んでいる分数は何ですか。

(2) 並んでいる分数の中で、4 をかけると整数になるものは $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{4}, \frac{5}{4}$ の4個です。

① 並んでいる分数の中で、18 をかけると整数になるものは全部で何個ありますか。また、18 をかけてできた整数の中で、最も大きい整数は何ですか。

② 並んでいる分数の中で、ある整数 x をかけると整数になるものが4個あります。このような整数 x で、4 以外のものをすべて答えなさい。ただし、 x は 200 以下の整数とします。

1. (1) 次の計算をなさい。

① $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) - \frac{1}{3}$

② $45 + 46 + 47 + 48 + 49 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36$

③ $(9.8 + 7.6 \times 5 - 4.3) \div 2 \times 10$

④ $\left\{6 \div \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right)\right\} \div 2\frac{1}{2}$

(2) 次の間に答えなさい。

① 次の $\square$ に当てはまる数を求めなさい。

$$\frac{1}{3 \times 5} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) \times \frac{1}{\square}$$

② ①の結果を利用して、次の計算をなさい。

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11} + \frac{1}{11 \times 13} + \frac{1}{13 \times 15}$$

4. 図のように、1辺が20 cmの立方体から直方体をくり抜いた形のタンクがあります。管 A からは毎分 300 cm^3 の割合で水を入れることができ、管 B からは一定の割合で水を抜くことができます。

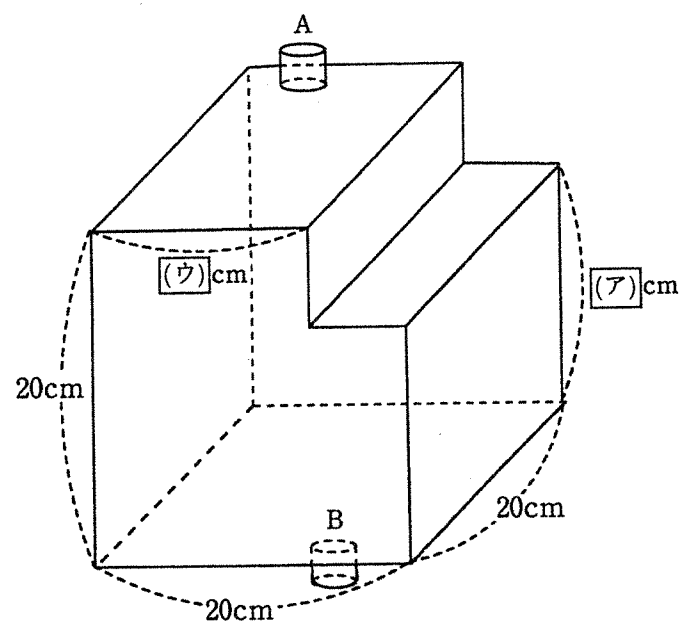
まず、管 B を閉じて管 A だけを開いて水を入れ、入れ始めて22分後に管 B を開きます。右のグラフは、タンクに水がいっぱいになるまでの時間(分)と水位(cm)の関係を表したものです。このとき、次の問に答えなさい。

(1) 図とグラフの(ア), (イ), (ウ)に当てはまる数を求めなさい。

(2) 管 B からは毎分何 cm^3 の割合で水が抜かれていますか。

(3) タンクに水がいっぱいになったら管 A だけを閉じます。

- ① 水位が(ア) cm になるのは管 A を閉じてから何分何秒後ですか。
- ② タンクが空になるのは管 A を閉じてから何分何秒後ですか。



(4) 妹は家を出発して、分速 90 m の速さで歩きます。姉は妹が出発してから6分後に、自転車で分速 210 m の速さで追いかけてました。姉が家を出発してから何分何秒後に妹に追いつきますか。また、追いついた地点は家から何mはなれたところですか。

(5) 3枚のカード A, B, C があります。これらには、1, 2, 3, 4, 5 のうちのいずれか1つの数字が書かれています。ただし、同じ数字が書かれたカードはありません。この3枚のカードを並べて、3けたの整数をつくります。このとき、

ABC と並べると偶数になり、

BCA と並べると3の倍数になり、

CAB と並べると5の倍数になりました。

A, B, C に書かれている数を求めなさい。この問題は、式または説明もかきなさい。

受験番号	名前	
------	----	--

※のちんには記入しないこと

1	(1)	①	②	③	④	※
	(2)	①	②			※120点満点 (配点非公表)

2	(1)	通り	(2)	円	A ※	
	(3)	定価	円	仕入れた値段	円	B ※
	(4)	分	秒後	家から	m	

(5) 式または説明

答 A , B , C

3	(1)	ア	度	イ	度	(2)	ア	度	イ	度	C ※
	(3)	cm ²		(4)	cm ²						D ※

4	(1)	ア	イ	ウ	(2)	毎分	cm ³	E ※
	(3)	①	分	秒後	②	分	秒後	

5	(1)	番目	$\frac{1}{10}$ の次は	F ※
	(2)	個	最も大きい整数は	
		②		